

Proyecto 1: Tienda con buscador en tiempo real y restauración de inventario

Objetivo del proyecto:

Tu misión es mejorar la experiencia de usuario del catálogo añadiendo un motor de búsqueda instantáneo y una forma rápida de arrepentirse de toda la compra. Este proyecto te obligará a manipular arreglos en memoria bidireccionalmente y a controlar el DOM sin necesidad de clics.

Requerimientos funcionales:

- **Integración de perfiles (Navegación):** Debes crear una barra de navegación utilizando la etiqueta `<nav>` e hipervínculos `<a>` que una tu hoja de vida con esta tienda de manera bidireccional.
- **Motor de filtrado:** Debes implementar un campo `<input>` de texto sobre el catálogo principal. El sistema debe "escuchar" y reaccionar a cada tecla presionada sin requerir un botón de confirmación, analizando si la cadena de texto ingresada coincide con los nombres de los productos del inventario.
- **Redibujado dinámico del catálogo:** Al detectar un cambio en el campo de texto, tu script debe vaciar el contenedor del catálogo y volver a construir (generando etiquetas desde cero) únicamente las tarjetas que cumplen con la condición de búsqueda.
- **Mecanismo de vaciado general:** Debes agregar un botón visible en el panel del carrito ("Vaciar carrito"). Su función no es simplemente borrar el HTML del panel, sino recorrer la lista de productos que el usuario había seleccionado en memoria.
- **Restitución estricta de inventario:** Por cada producto que se elimine mediante la acción de vaciado, el sistema debe recuperar la cantidad reservada y sumarla matemáticamente a la propiedad de stock original en el arreglo principal de la tienda, garantizando que ninguna unidad se pierda en el proceso.

Pistas para el desarrollo:

- Revisa cuidadosamente qué evento de teclado en JavaScript te permite capturar un valor después de que la tecla fue soltada.
- En el proceso de restaurar el inventario, recuerda que el carrito y el inventario principal son dos arreglos distintos. Vas a necesitar usar un identificador común (como el `id`) para buscar en el inventario a qué producto le vas a devolver las unidades antes de borrar la línea del carrito.